

# Requisitos de Software

ELICITAÇÃO – PARTE 1

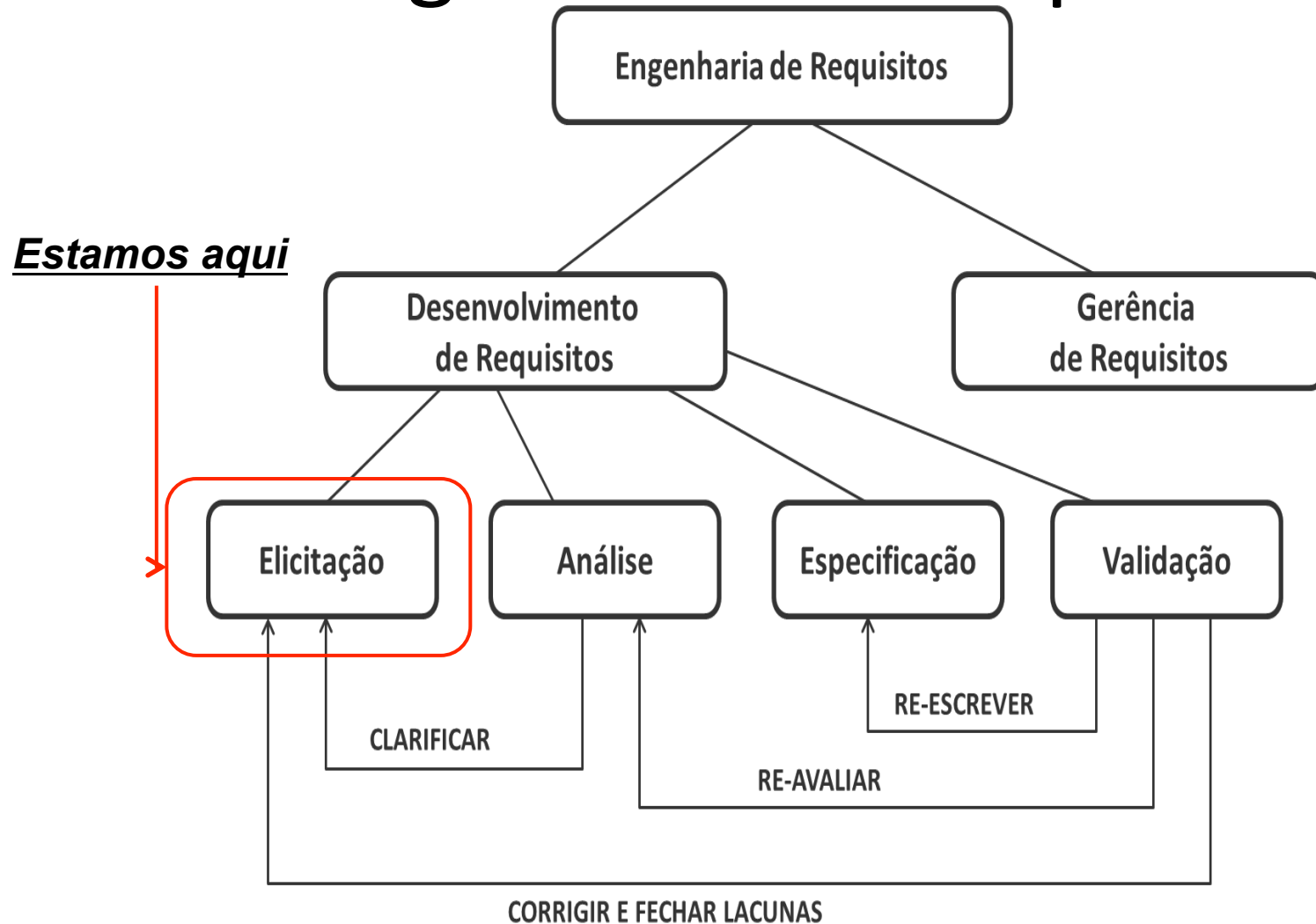
Se você não ouviu, ainda vai ouvir...

*“O Cliente não sabe o que quer...”*

*“Isso não foi dito na reunião!”*

*“Eu sei que pedimos isso, mas não é o que queremos.”*

# Engenharia de requisitos



# O que significa “elicitación”?

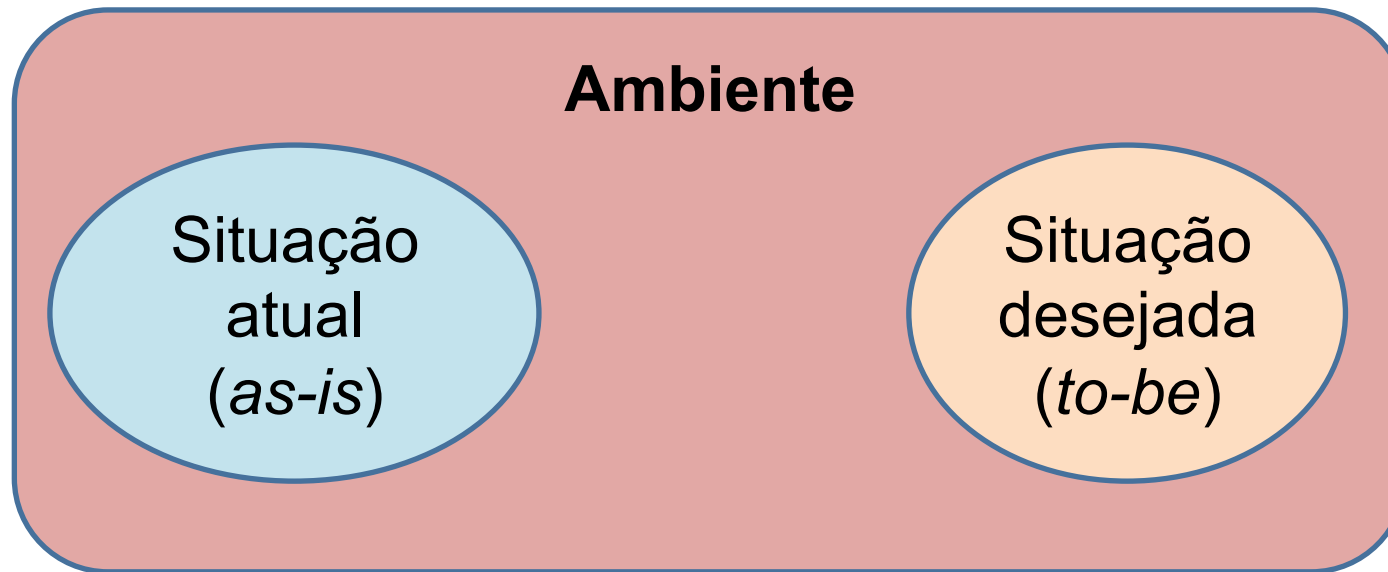
**Elucidar ou trazer à tona algo latente ou com potencial.**

**Tornar visível ou extrair informação.**



**Requisitos não estão por aí prontos para serem coletados.**

# Elicitação é sobre aprender



*“A elicitação de requisitos visa adquirir conhecimento e compreensão sobre o sistema atual (as-is), o sistema desejado (to-be) e o ambiente no qual este operará.”*

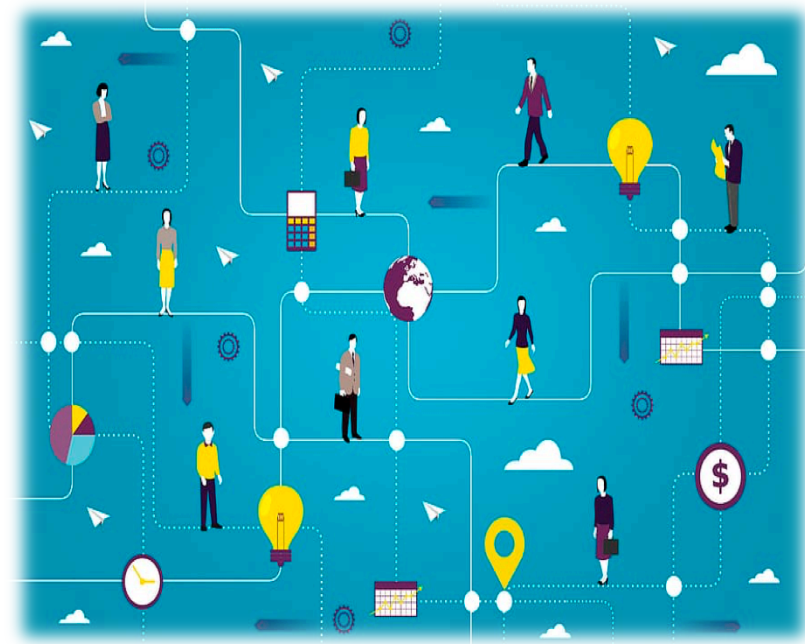
BENNACEUR, Amel et al. Requirements Engineering. In: **Handbook of Software Engineering**. Springer, Cham, 2019. p. 51-92.

[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/file/reChapter\\_revision\\_21082017.pdf](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/file/reChapter_revision_21082017.pdf)

**Requisitos de Software**

# Aprender é difícil

- Atividades de elicitação são fundamentalmente de APRENDIZADO
  - Como qualquer processo de aprendizado, não existe caminho único e absoluto
- Muito suscetíveis a erros e intensas em comunicação
- Aprender sobre
  - Usuários
  - Negócio
  - Regras
  - Restrições
  - Funções
  - Metas
  - Ambiente



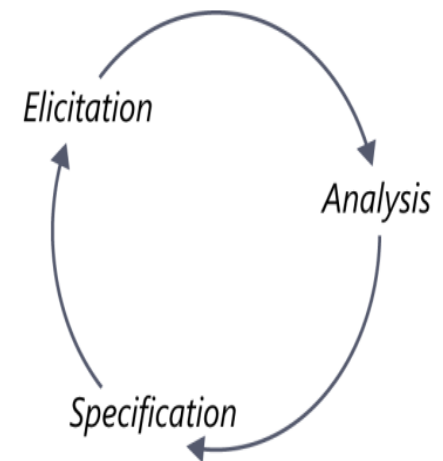
# Mas fique atento!

O papel do analista de requisitos é mergulhar no ambiente de negócio. O usuário não precisa de um software, ele precisa do serviço que o software presta, precisa de algo que resolva o seu problema de negócio. O mais importante é que o analista de requisitos tenha feito todos os esforços para engajar os stakeholders e fazer emergir os requisitos que farão do projeto um sucesso.

# Quando parar de elicitar?

## Perspectiva do **negócio**

- Estudo de viabilidade
- Aderência da solução aos problemas de negócios
- Viabilidade tecnológica
- Restrições de custo, prazo e qualidade



## Perspectiva da **solução**

- Verificação dos requisitos
- Compreensão das pessoas desenvolvedores

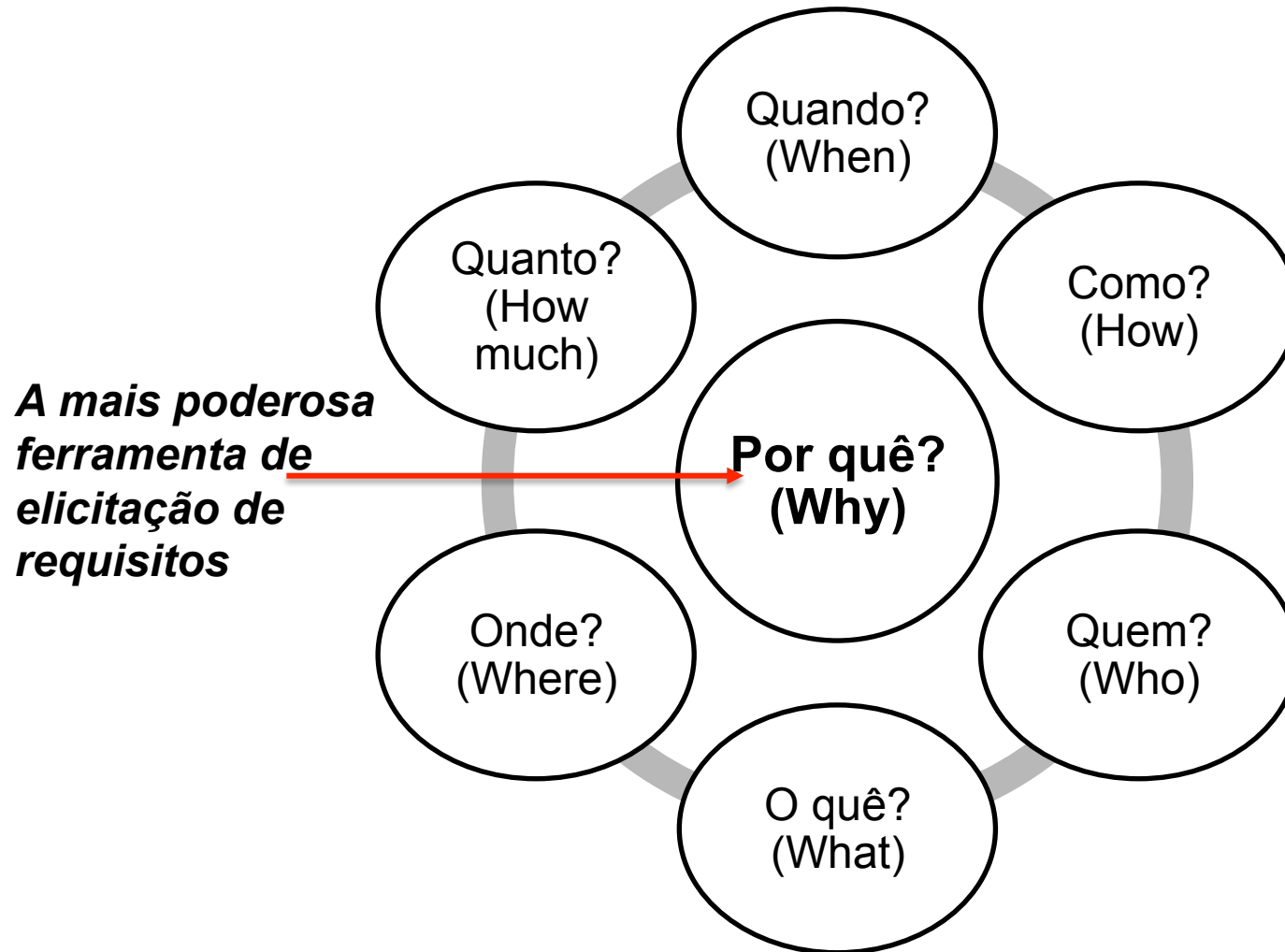
Mas como saber que deu certo?

- **VALIDANDO** um incremento com usuários/clientes



# **ESTABELECENDO OS OBJETIVOS**

# Organizando a investigação



# Fontes de elicitação

- Entrevistas e discussões com usuários e stakeholders
- Documentos, Legislações
- Especificações de sistemas (ex. hardware)
- Avaliações de sistemas legados
- Questionários de usuários
- Observações (etnografia)
- Análise de cenários
- Eventos e respostas (em resposta ao ambiente/sistema)

# Exercício rápido (1 de 3)

**Por quê você está cursando essa graduação?**

*(Resposta 1) Por que...*

É importante anotar sua resposta em um papel ou em um editor de texto.

## Exercício rápido (2 de 3)

**Por quê a Resposta 1 é importante para você?**

*(Resposta 2) Por que...*

É importante anotar sua resposta em um papel ou em um editor de texto.

# Exercício rápido (3 de 3)

*É a última,  
juro.*

**Por quê a Resposta 2 é importante para você?**

*(Resposta 3) Por que...*

É importante anotar sua resposta em um papel ou em um editor de texto.

# Exercício rápido

*(Resposta 1) Por que...*

*(Resposta 2) Por que...*

*(Resposta 3) Por que...*

**Já havia refletido sobre esse assunto?**

**Já havia exposto esses motivos para outras pessoas?**

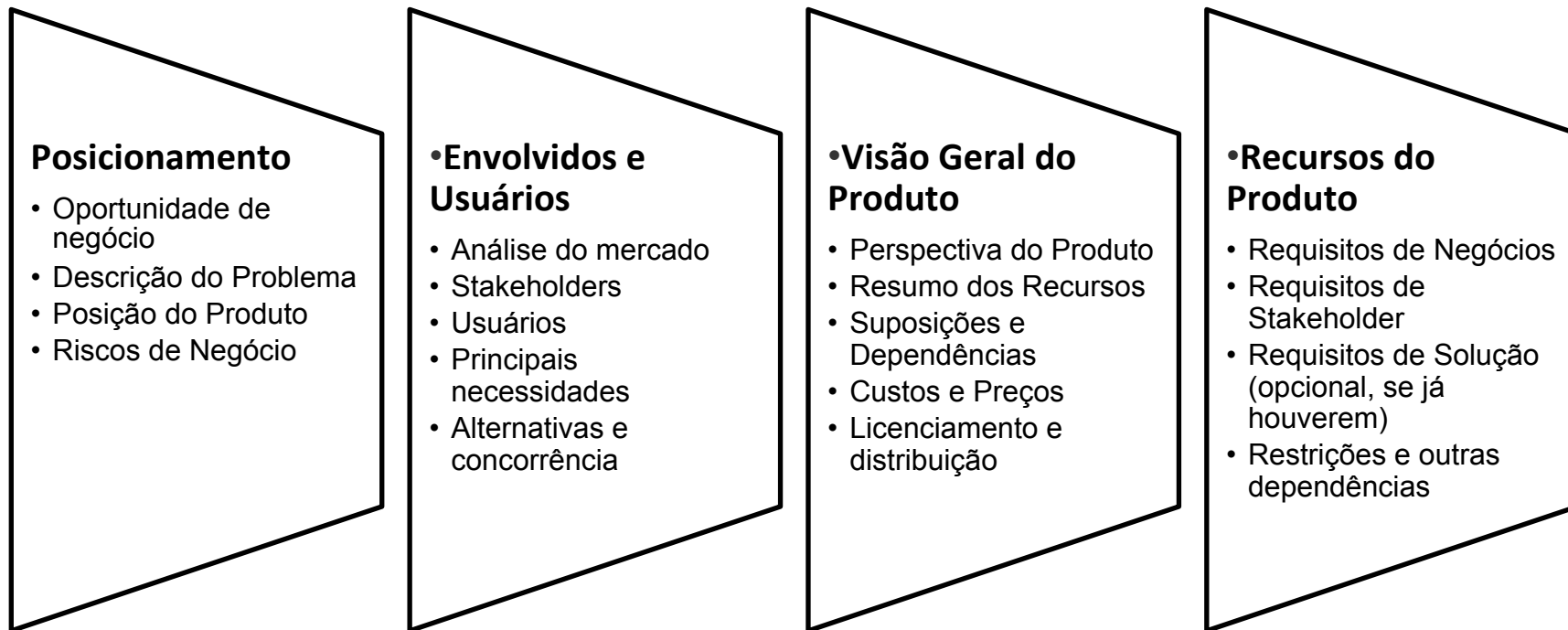
# Como começa?

- Declaração da Visão
  - Boa prática iniciar o desenvolvimento de requisitos declarando objetivos principais
- Visão
  - Alinhamento entre estratégia/necessidade de negócio e o produto ou projeto a ser desenvolvido
  - Servir como referência durante o ciclo de vida do projeto
  - Orientar a definição do escopo
  - Orientar o que NÃO incluir no escopo
  - Compartilhar um entendimento comum do projeto entre todos os envolvidos (usuários, stakeholders, equipe)

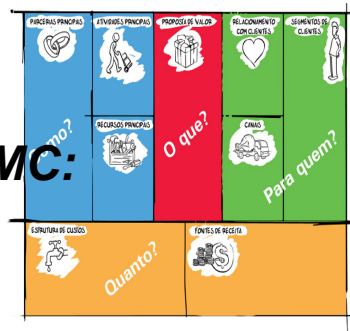




# Visão do produto



**Pode ser um BMC:**



**Alternativas não faltam:**

<https://www.linkedin.com/pulse/top-5-business-model-canvas-alternative-applications-nicola-zaffonato/>

# Visão do problema

O Problema de [descreva o problema]

Afeta [os envolvidos afetados pelo problema]

Cujo impacto é [qual é o impacto do problema?]

Uma solução seria [liste alguns dos principais benefícios de uma boa solução]

# Visão do produto

Para [clientes-alvo]

Que [indique a necessidade ou oportunidade]

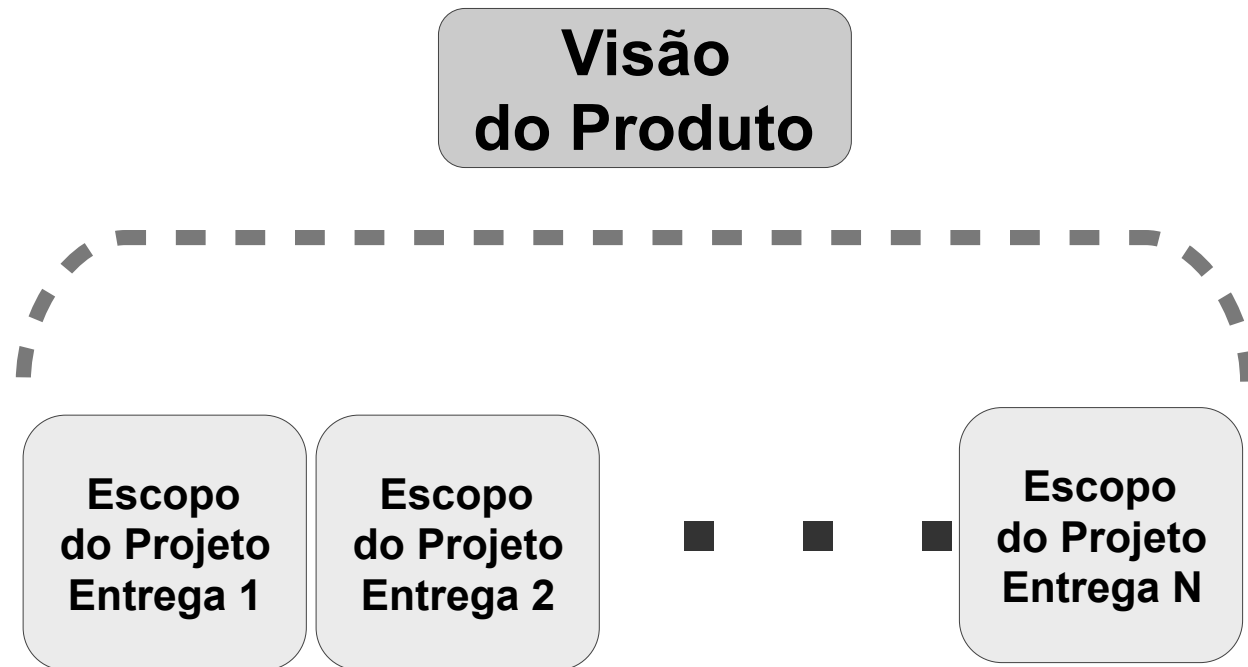
O (nome do produto) é do tipo [categoria do produto]

Que [indique o principal benefício; razão convincente que motiva a compra]

Ao contrário de [principal alternativa da concorrência]

Nosso produto [indique a principal diferença]

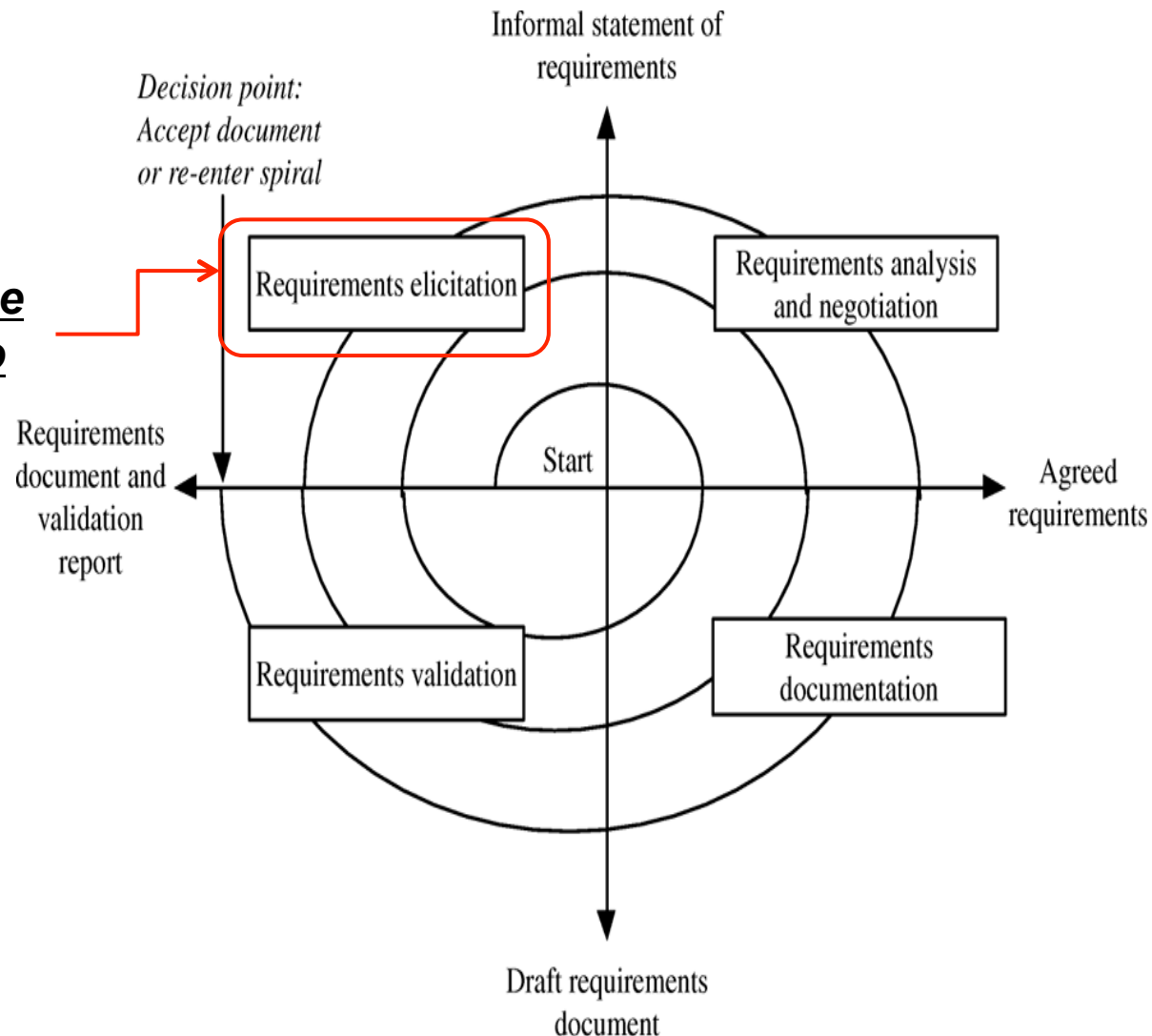
# Visão do produto e escopo do projeto



- Visão do produto descreve a ideia e o que eventualmente será feito
- Escopo descreve qual parte da Visão será feita pelo projeto

# Aprendizado contínuo

**Revisitado  
sempre que  
necessário**



# Processo contínuo de elicitação

■ Pré-desenvolvimento: Exploração

■ Desenvolvimento: Validação

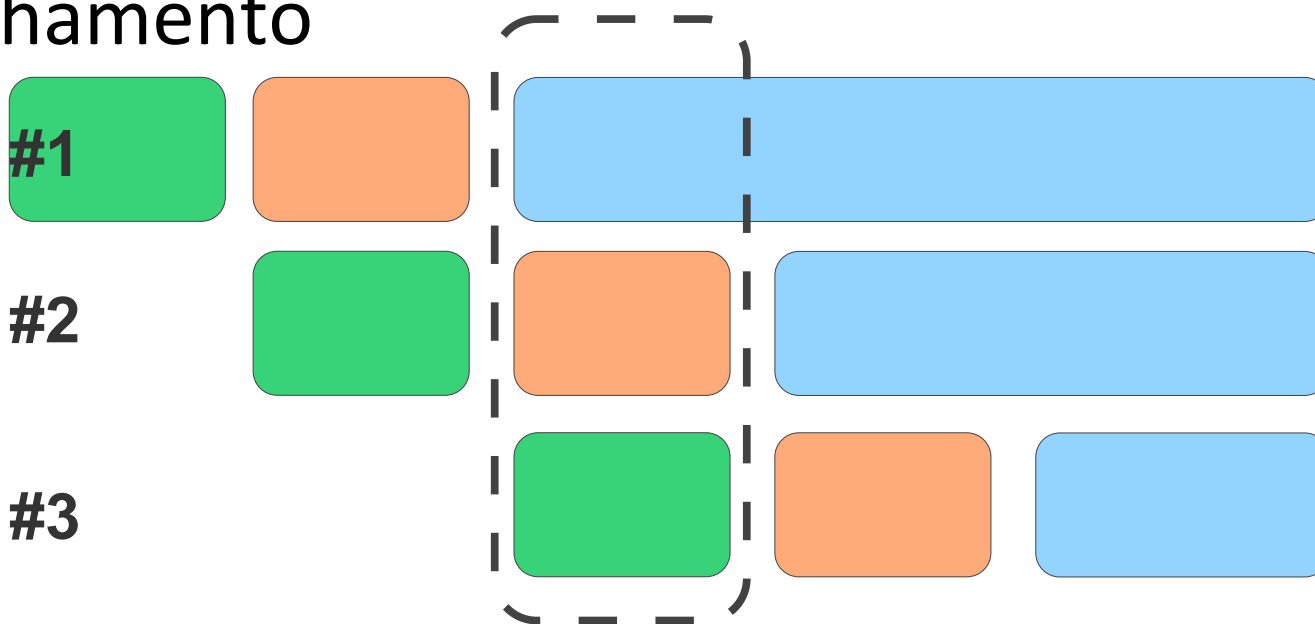
■ Pós-desenvolvimento: Revisão e

Acompanhamento

Iteração #1

Iteração #2

Iteração #3

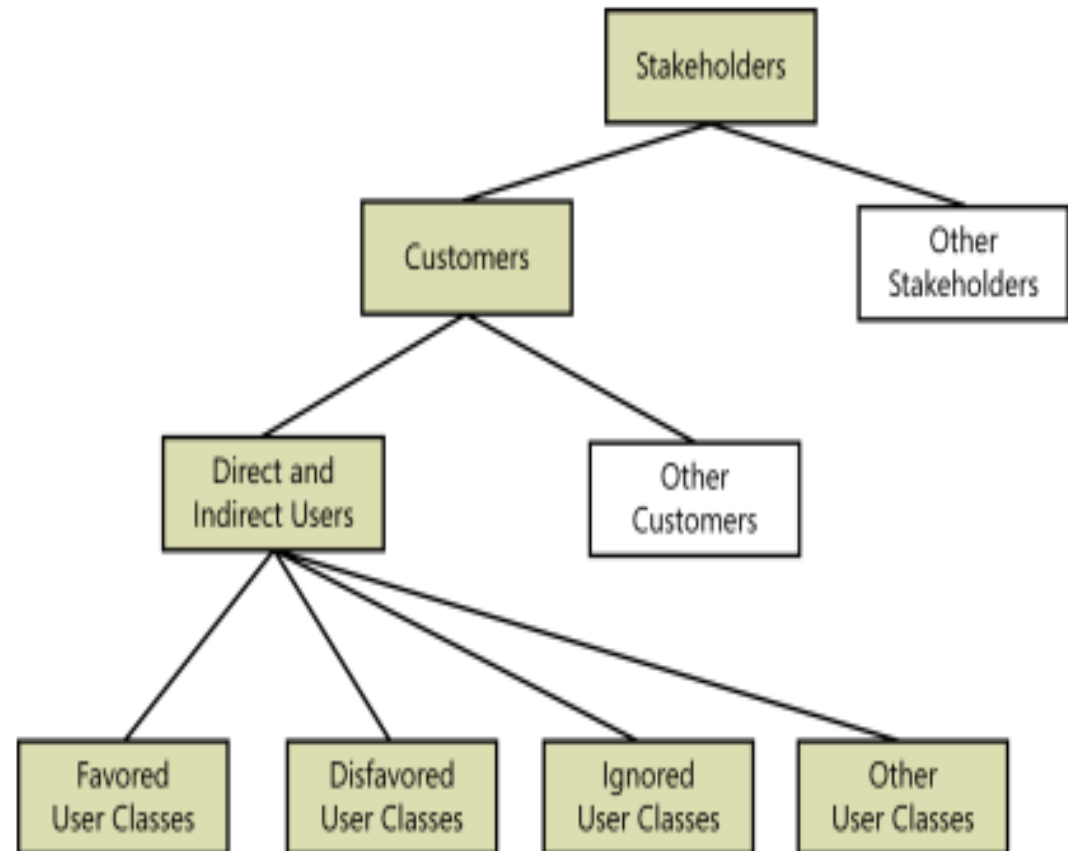


# **ENTENDENDO OS USUÁRIOS**

# Classificando usuários

## Critérios

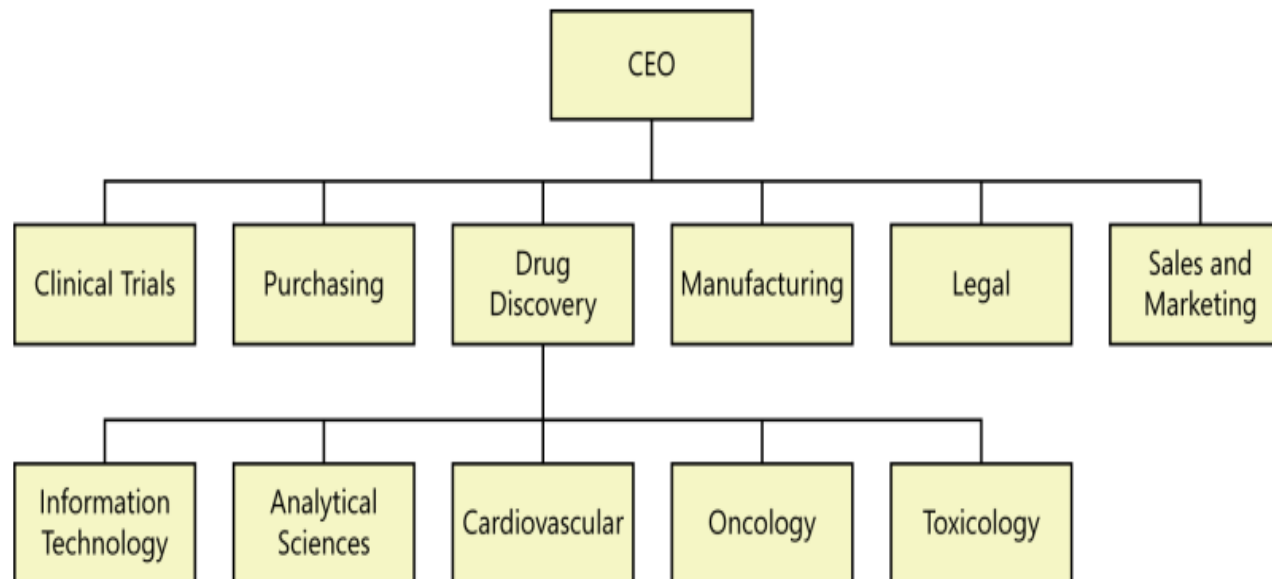
- Nível de acesso/segurança
- Tarefas que executam
- Funções que usam
- Frequência com que usam
- Sua experiência no domínio
- Plataformas que usarão
- ...



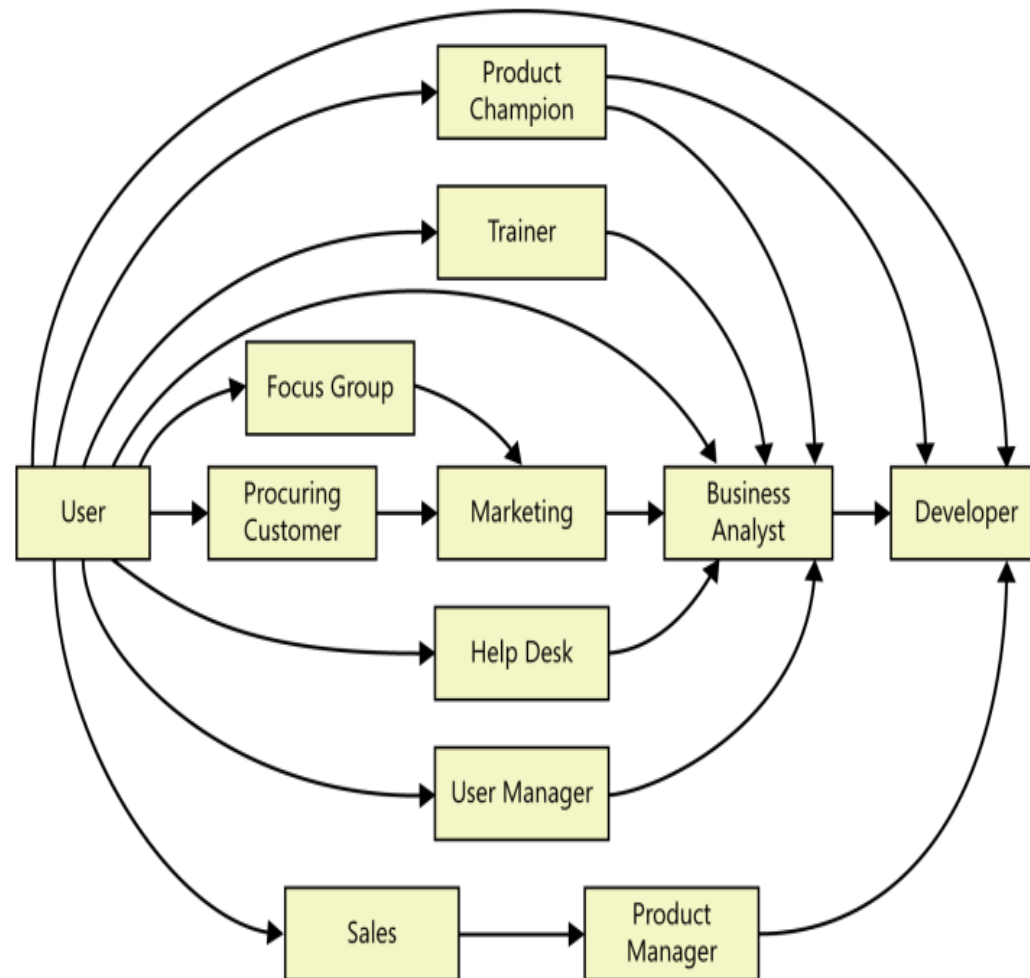


# Classificando usuários

- Classificação orientada à organização



# Alcançando usuários



# Mas fique atento!

- Não justifique fazer qualquer coisa que o cliente exija porque “o cliente sempre tem razão”. Todos sabemos que o cliente não está sempre certo (Wiegers 2011).
  - Às vezes, um cliente é irracional, desinformado ou de mau humor. O cliente sempre tem um ponto e a equipe de software deve entender e respeitar esse ponto.

# Mas fique atento!

- A principal consequência dos problemas de requisitos é o retrabalho – fazer novamente algo que você achava que já estava feito – no final do desenvolvimento ou após o lançamento.
- O retrabalho geralmente consome de 30 a 50 por cento do seu custo total de desenvolvimento (Shull et al. 2002; GAO 2004), e os erros de requisitos podem ser responsáveis por 70 a 85 por cento do custo de retrabalho (Leffingwell 1997).
- Algum retrabalho agrega valor e melhora o produto, mas o retrabalho excessivo é um desperdício e frustrante.
  - Criar requisitos melhores é um investimento, não apenas um custo.

# Conclusões

- Elicitação não é tirar pedido
- Quanto melhor for a definição dos objetivos de negócios, mais chances de sucesso do produto/projeto
  - Se o problema errado estiver sendo atacado, não vai dar certo
  - Detalhes da solução mudam e evoluem
  - Uma mudança completa do problema é basicamente outro produto
- Conhecer os usuários é um processo contínuo
  - Usuários mudam, evoluem e precisam ser reclassificados